

Soluciones Tests 96-100: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 96: Teorema de Fubini

Definition 1.1. Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos. Para una función $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ medible producto, las *integrales iteradas* se definen como

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x), \quad \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y),$$

donde las integrales internas son las integrales de Lebesgue respecto a la variable correspondiente, para cada valor fijo de la otra variable.

Theorem 1.2 (Fubini). Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos, y sea $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible producto tal que

$$\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty.$$

Entonces:

1. Para μ -casi todo $x \in X$, la función $y \mapsto f(x, y)$ es ν -integrable.
2. Para ν -casi todo $y \in Y$, la función $x \mapsto f(x, y)$ es μ -integrable.
3. Las integrales iteradas existen y son iguales:

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

Proof. El argumento se organiza en varios pasos, comenzando por funciones simples y extendiendo por convergencia monótona.

Paso 1: Funciones indicadoras. Sea $f = \mathbf{1}_A$ con $A = E \times F$, $E \in \mathcal{A}$, $F \in \mathcal{B}$. Entonces

$$\int_{X \times Y} \mathbf{1}_{E \times F} d(\mu \times \nu) = \mu(E) \cdot \nu(F).$$

Por otro lado, para todo $x \in X$,

$$\int_Y \mathbf{1}_{E \times F}(x, y) d\nu(y) = \mathbf{1}_E(x) \cdot \nu(F),$$

y luego

$$\int_X \left(\int_Y \mathbf{1}_{E \times F}(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \nu(F) \int_X \mathbf{1}_E(x) d\mu(x) = \nu(F) \cdot \mu(E).$$

El mismo cálculo con el orden invertido produce el mismo resultado.

Paso 2: Funciones escalares no negativas. Por linealidad, el resultado vale para toda función simple $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ ($a_i \geq 0$):

$$\int_X \left(\int_Y s(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X s(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} s d(\mu \times \nu).$$

Para $f \geq 0$ medible producto, existe una sucesión de funciones simples no negativas $s_n \nearrow f$ puntualmente. Por el Teorema de Convergencia Monótona (aplicado dos veces, para cada integral iterada) y al producto:

$$\begin{aligned} \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) &= \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y s_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(\int_Y s_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} s_n d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu). \end{aligned}$$

El mismo argumento con el otro orden de integración produce la igualdad deseada.

Paso 3: Funciones generales con $f \in L^1$. Escribimos $f = f^+ - f^-$ con $f^+, f^- \geq 0$. Como $\int |f| d(\mu \times \nu) < \infty$, tanto f^+ como f^- son integrables en el producto. Por el Paso 2, ambas integrales iteradas existen y coinciden con la integral en el producto. Restando:

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f^+(x, y) d\nu(y) - \int_Y f^-(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu),$$

y análogamente con el orden invertido. La igualdad de las dos integrales iteradas queda establecida. $\square$

Test 97: Teorema de Radon-Nikodym

Definition 1.3. Sean $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y μ, ν medidas σ -finitas sobre $\mathcal{F}$. Se dice que ν es *absolutamente continua* respecto a μ , y se escribe $\nu \ll \mu$, si

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Theorem 1.4 (Radon-Nikodym). Sean $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y μ, ν medidas σ -finitas sobre $\mathcal{F}$ con $\nu \ll \mu$. Entonces existe una función $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ medible y μ -única (módulo conjuntos de medida μ -nula) tal que

$$\nu(A) = \int_A f d\mu \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

La función f se llama derivada de Radon-Nikodym y se denota $f = \frac{d\nu}{d\mu}$.

Proof. El argumento utiliza el Teorema de Riesz de representación y un principio de maximalidad.

Paso 1: Reducción al caso finito. Si μ y ν son σ -finitas, existen $X_n \nearrow \Omega$ con $\mu(X_n), \nu(X_n) < \infty$. Definimos $\mu_n(A) = \mu(A \cap X_n)$, $\nu_n(A) = \nu(A \cap X_n)$. Si el resultado vale para cada par (μ_n, ν_n) con funciones f_n , entonces por unicidad $f_{n+1} = f_n$ μ -c.t. en X_n , y podemos definir $f = f_1$ en X_1 , $f = f_2$ en $X_2 \setminus X_1$, etc. Por tanto, basta asumir $\mu(\Omega), \nu(\Omega) < \infty$.

Paso 2: Construcción de f . Consideramos el conjunto

$$\mathcal{C} = \left\{ g : \Omega \rightarrow [0, \infty) \text{ medible} : \int_A g d\mu \leq \nu(A) \quad \forall A \in \mathcal{F} \right\}.$$

$\mathcal{C}$ no es vacío pues $0 \in \mathcal{C}$. Sean $g_n \in \mathcal{C}$ con $\int_\Omega g_n d\mu \rightarrow \sup_{g \in \mathcal{C}} \int_\Omega g d\mu = M$. Definimos $h_n = \max(g_1, \dots, g_n)$. Como $h_n \in \mathcal{C}$ (pues para todo A , $\int_A h_n d\mu \leq \nu(A)$ por el lema siguiente)

y $\int_{\Omega} h_n d\mu \nearrow M$, podemos tomar $f = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \sup_n g_n$. Por convergencia monótona, $\int_{\Omega} f d\mu = M$ y $f \in \mathcal{C}$.

Lema auxiliar: Si $g_1, g_2 \in \mathcal{C}$, entonces $\max(g_1, g_2) \in \mathcal{C}$. *Demostración:* Para todo $A \in \mathcal{F}$,

$$\int_A \max(g_1, g_2) d\mu = \int_{A \cap \{g_1 \geq g_2\}} g_1 d\mu + \int_{A \cap \{g_2 > g_1\}} g_2 d\mu \leq \nu(A \cap \{g_1 \geq g_2\}) + \nu(A \cap \{g_2 > g_1\}) = \nu(A).$$

Paso 3: f es “óptimo”. Definimos $\lambda(A) = \nu(A) - \int_A f d\mu \geq 0$. Mostramos $\lambda \equiv 0$. Si $\lambda(\Omega) > 0$, sea $\varepsilon = \lambda(\Omega)/4 > 0$. Por σ -aditividad de λ , existe measurable B con $\lambda(B) > \lambda(\Omega) - \varepsilon$ y existe $c > 0$ tal que $\lambda(B) > c\mu(B)$. Definimos $g = f + c\mathbf{1}_B$. Para todo A :

$$\int_A g d\mu = \int_A f d\mu + c\mu(A \cap B) \leq \nu(A) - \lambda(A \cap B) + c\mu(A \cap B).$$

Si $\lambda(A \cap B) \geq c\mu(A \cap B)$, entonces $\int_A g d\mu \leq \nu(A)$ y $g \in \mathcal{C}$. Pero $\int_{\Omega} g d\mu = \int_{\Omega} f d\mu + c\mu(B) > M$, contradiciendo la maximalidad de M . Por tanto $\lambda \equiv 0$ y $\nu(A) = \int_A f d\mu$ para todo A .

Paso 4: Unicidad. Si f_1, f_2 verifican la condición, entonces $\int_A (f_1 - f_2) d\mu = 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$. Tomando $A = \{f_1 > f_2\}$ y $A = \{f_1 < f_2\}$, se deduce $f_1 = f_2$ μ -c.t. $\square$

Test 98: Teorema de Bayes general

Definition 1.5. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partición de Ω , es decir, $B_i \in \mathcal{F}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, con $P(B_i) > 0$ para todo i . Se llama *probabilidad a priori* a $P(B_i)$ y *verosimilitud* a $P(A | B_i)$ para un evento $A \in \mathcal{F}$.

Theorem 1.6 (Bayes). Sean $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partición de Ω con $P(B_i) > 0$ y sea $A \in \mathcal{F}$ con $P(A) > 0$. Entonces, para todo $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)}.$$

Proof. Denominamos $P(B_i | A)$ la *probabilidad a posteriori*. Por la definición de probabilidad condicionada,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}.$$

Por la fórmula de la probabilidad total, como $\{B_1, \dots, B_n\}$ es una partición de Ω , el evento A se descompone como

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

donde los conjuntos $A \cap B_i$ son dos a dos disjuntos. Por σ -aditividad de P :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Por la definición de probabilidad condicional, $P(A \cap B_i) = P(A | B_i) P(B_i)$ (válido porque $P(B_i) > 0$). Sustituyendo:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i).$$

Finalmente, el numerador se expresa como $P(A \cap B_k) = P(A | B_k) P(B_k)$. Por tanto,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)},$$

que es la fórmula de Bayes. $\square$

Test 99: Teorema central del límite

Definition 1.7. Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Definimos la suma normalizada

$$S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Theorem 1.8 (Central del Límite). Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Entonces, para todo $z \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \leq z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt.$$

Es decir, $S_n \xrightarrow{d} Z$ donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Proof. Demostramos el resultado mediante el método de funciones características (transforms de Fourier).

Paso 1: Función características. Para cada X_i , la función característica es $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX_i}]$. Como $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, tenemos

$$\varphi(t) = 1 + it\mu + \frac{(it)^2}{2}(\mu^2 + \sigma^2) + o(t^2) = 1 + it\mu - \frac{t^2}{2}\sigma^2 + o(t^2),$$

donde se usó la expansión de Taylor con resto de Peano y la hipótesis de existencia de segundo momento.

Paso 2: Función característica de S_n . La variable $S_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$. Por independencia de los X_i :

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \cdot e^{-it\mu\sqrt{n}/\sigma} \cdot e^{it\mu\sqrt{n}/\sigma} = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^n \cdot e^{-it\mu\sqrt{n}/\sigma} \cdot e^{it\mu\sqrt{n}/\sigma}.$$

Simplificando, la función característica de S_n es

$$\varphi_{S_n}(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) e^{-it\mu/(\sigma\sqrt{n})}\right]^n.$$

Paso 3: Expansión asintótica. Sea $u = \frac{t}{\sigma\sqrt{n}}$. Por el Paso 1:

$$\varphi(u) = 1 + iu\mu - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2).$$

Luego

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = \left(1 + iu\mu - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2)\right) \left(1 - iu\mu - \frac{u^2\mu^2}{2} + o(u^2)\right).$$

Desarrollando y reteniendo términos hasta orden u^2 :

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = 1 - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2).$$

Sustituyendo $u = \frac{t}{\sigma\sqrt{n}}$:

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Por tanto,

$$\varphi_{S_n}(t) = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n.$$

Paso 4: Límite. Usando el lema clásico $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n = e^a$ cuando $a_n \rightarrow a$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{S_n}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Pero $e^{-t^2/2}$ es la función característica de $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Por el Teorema de Continuidad de Lévy (inversión de funciones características), la convergencia de funciones características implica convergencia en distribución:

$$S_n \xrightarrow{d} Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

□

Test 100: Teorema de los números primos

Definition 1.9. Sea $\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ es primo}\}$ la función que cuenta el número de primos menores o iguales que x . El símbolo $\sim$ denota equivalencia asintótica:

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Theorem 1.10 (Números Primos). Para $x \rightarrow \infty$,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

Equivalentemente, si p_n denota el n -ésimo primo, entonces

$$p_n \sim n \ln n.$$

Proof. Presentamos la demostración de Hadamard y de la Vallée-Poussin (1896) basada en la función de Riemann zeta y el análisis complejo.

Paso 1: La función de Euler y su producto. La serie de Euler

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

donde el producto recorre todos los primos p , se obtiene expandiendo cada factor geométrico:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_p \sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

donde la última igualdad sigue de la existencia y unicidad de la descomposición en factores primos (aritmética fundamental).

Paso 2: $\zeta(s) \neq 0$ para $\operatorname{Re}(s) = 1$. Este es el resultado clave. Sea $s = 1 + it$ con $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$. Supongamos por reducción al absurdo que $\zeta(1 + it) = 0$. Por la identidad de la función de Möbius invertida:

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s},$$

donde $\Lambda(n)$ es la función de von Mangoldt. Para $\sigma > 1$, usando $\ln |\zeta(\sigma + it)| \geq 0$ y considerando

$$\log |\zeta(s)|^3 = \log |\zeta(\sigma)|^4 \cdot |\zeta(\sigma + 2it)|,$$

se puede mostrar que si $\zeta(1 + it) = 0$, entonces $\zeta(s)$ tendría un cero de orden al menos 2 en $s = 1 + it$. Pero esto implica que la serie $\sum \Lambda(n)/n^s$ tendría una singularidad de polo doble en $s = 1$, contradiciendo el hecho de que $\zeta(s)$ solo tiene un polo simple en $s = 1$ con residuo 1. Por tanto $\zeta(1 + it) \neq 0$.

Paso 3: Función de Chebyshev y su conexión con $\pi(x)$. La función de Chebyshev

$$\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \ln p$$

satisface, por inversión de Möbius,

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

La función $\pi(x)$ y $\psi(x)$ están relacionadas por:

$$\psi(x) = \pi(x) \ln x + O\left(\frac{x}{\ln x}\right),$$

pues la contribución de $k \geq 2$ es $O(\sqrt{x} \ln x)$.

Paso 4: Análisis de la serie de Dirichlet de $-\zeta'/\zeta$. Para $\sigma > 1$,

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

Por el lema del residuo de Perron (o inversión de Mellin), para $c > 1$:

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \frac{x^s}{s} ds + O(1).$$

Paso 5: Deformación del contorno. Extendemos $\zeta(s)$ por continuidad meromorfa a todo $\mathbb{C}$ con un polo simple en $s = 1$ con residuo 1. Los únicos polos de $-\zeta'/\zeta$ en la región $\operatorname{Re}(s) \geq 1$ están en $s = 1$ (por el Paso 2, $\zeta(s) \neq 0$ para $\operatorname{Re}(s) = 1$).

Deformamos el contorno de integración hacia la izquierda. Para $T > 0$ grande, el integrando satisface estimaciones del tipo

$$\left| \frac{x^s}{s} \cdot \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \right| \ll x^\sigma \cdot \frac{\ln^2 |t|}{|t|},$$

uniformemente para $|t| \leq T$. El polo en $s = 1$ contribuye con el residuo

$$\operatorname{Res}_{s=1} \left[\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \frac{x^s}{s} \right] = \frac{x^1}{1} = x.$$

La integral a lo largo del segmento vertical se cancela por estimaciones del tipo Phragmén-Lindelöf para $\zeta(s)$ en la banda crítica, y las integrales horizontales tienden a 0 cuando $T \rightarrow \infty$ (por la estimación de convexidad de Phragmén-Lindelöf).

Paso 6: Conclusión. De la inversión de Perron y la deformación del contorno, se obtiene

$$\psi(x) = x + o(x) \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty.$$

De la relación entre ψ y π (Paso 3):

$$\pi(x) \ln x = \psi(x) + O\left(\frac{x}{\ln x}\right) = x + o(x),$$

luego

$$\pi(x) = \frac{x}{\ln x} + o\left(\frac{x}{\ln x}\right) = \frac{x}{\ln x} (1 + o(1)),$$

es decir,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

□